

Лабораторная работа 7. Дискретно-событийное моделирование

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Смоделировать систему массового обслуживания и систему с резервом и ремонтом в событийном представлении.
- смоделировать систему массового обслуживания M/M/c;
- исследовать поведение модели с резервом и ремонтом по Россу;
- получить временные ряды длины очереди и загрузки каналов;

Теоретическая основа

- Дискретно-событийное моделирование особенно эффективно для систем обслуживания, где важны моменты поступления заявок, начала и завершения обслуживания, а также переходы оборудования между состояниями исправности и отказа. Модель $M/M/c$ является базовой постановкой для анализа очередей и использования параллельных каналов.
- Модель Росса с резервом и ремонтом описывает систему надёжности, в которой отказы и восстановление происходят случайно, а наличие резерва меняет среднее время до полного отказа. Такая постановка демонстрирует, как событийная симуляция помогает анализировать эксплуатационные сценарии.

Параметры эксперимента

- в системе M/M/c задаются интенсивности входного потока, обслуживания и число каналов;
- по времени фиксируются длина очереди и число занятых серверов;
- во второй части моделируется система с резервом и ремонтом;
- серия прогонов выполняется для разных размеров резерва.

Ход выполнения

1. Реализован событийный механизм обработки заявок для системы M/M/c.
2. Сохранены временные ряды очереди и загрузки каналов.
3. Построена отдельная событийная модель с резервом и ремонтом.
4. Для нескольких размеров резерва рассчитано среднее время до отказа.
5. Подготовлены визуализации и сводные таблицы для двух сценариев исследования.

Основной результат

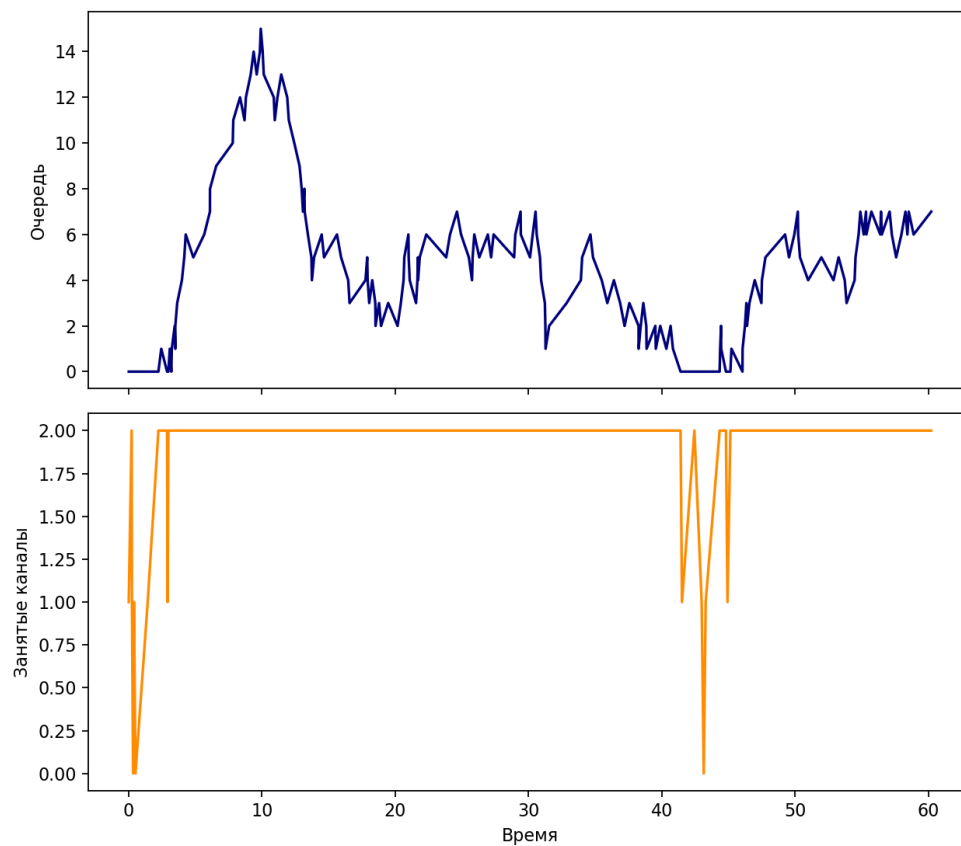


Рисунок 1: Очередь и загрузка в системе M/M/c

Анализ чувствительности

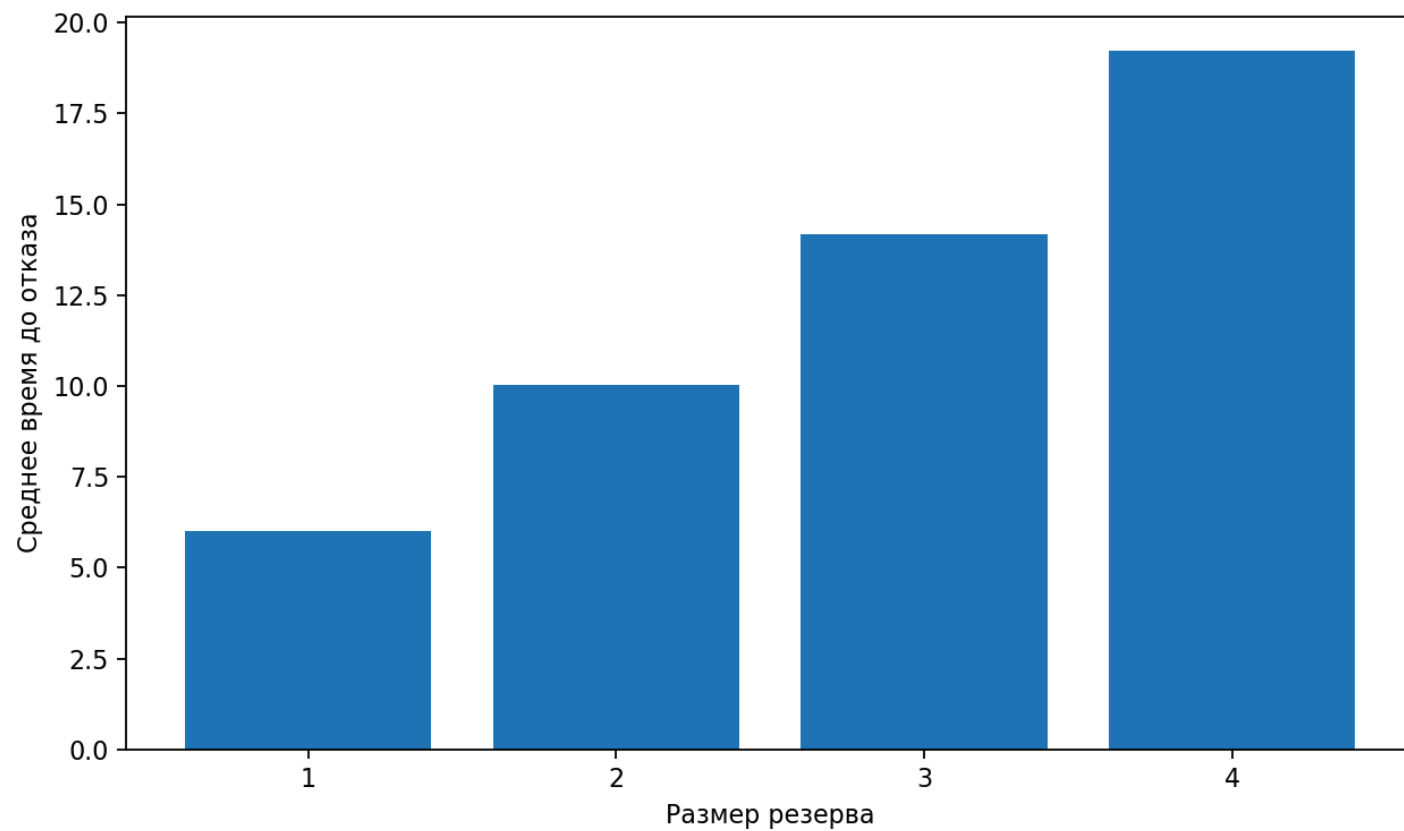


Рисунок 2: Среднее время до отказа в модели Росса

Ключевые результаты

- reserve = 1, mean_crash_time = 6
- reserve = 2, mean_crash_time = 10.035
- reserve = 3, mean_crash_time = 14.194
- reserve = 4, mean_crash_time = 19.216

reserve	mean_crash_time
1	6
2	10.035
3	14.194
4	19.216

Фрагмент временного ряда системы М/М/с

time	queue_length	busy_servers
0.019	0	1
0.237	0	2
0.259	0	1
0.346	0	0
0.411	0	1
0.523	0	0

Интерпретация результатов

- Динамика очереди и загрузки каналов показывает изменение степени насыщения системы обслуживания во времени.
- Рост размера резерва увеличивает среднее время до отказа, поскольку система дольше сохраняет работоспособность при случайных сбоях.
- Совместное рассмотрение двух моделей демонстрирует универсальность событийного подхода для задач обслуживания и надёжности.

Выводы

- Построены две дискретно-событийные модели: M/M/c и модель Росса.
- Получены количественные оценки очереди, загрузки и надёжности системы.
- Показано, что резерв и ремонт являются эффективными механизмами увеличения времени безотказной работы.